

RELATÓRIO TÉCNICO - ANÁLISE DIMENSIONAL E TOMOGRÁFICA

Pistão Cargill

OBJETIVO

Apresentar os resultados da inspeção dimensional e da análise tomográfica realizada no componente identificado como Pistão Cargill, com base no relatório de medição ZEISS CALYPSO e nas imagens tomográficas fornecidas.

ESCOPO DA ANÁLISE

A análise contempla o diâmetro, a cilindricidade e a perpendicularidade cadastrados no programa de medição, além da verificação qualitativa de integridade interna por tomografia.

REFERÊNCIA DE MEDIÇÃO

Valores nominais, limites de tolerância e resultados individuais conforme relatório emitido pelo software ZEISS CALYPSO.



Peça avaliada em processo de medição na MMC

AMOSTRA	VALORES AVALIADOS	FORA DOS LIMITES
1 peça	3	2 valores
DIÂMETRO	TOMOGRAFIA	MMC
Dentro dos limites	Sem indícios internos	PRISMO_USS2

Nota: a avaliação dimensional considera os limites cadastrados no relatório de origem. A análise tomográfica foi realizada de forma qualitativa a partir das imagens fornecidas, sem identificação de anomalias internas aparentes.

1. IDENTIFICAÇÃO E CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO

Cliente / Projeto	Cargill
Componente avaliado	Pistão Cargill
Identificação no relatório CALYPSO	eixo cargill
Máquina de medição	ZEISS PRISMO_USS2
Número da MMC	145224042119
Software	ZEISS CALYPSO 7.8.08
Operador	Master
Data/Hora da medição	17/07/2026 11:03
Quantidade de características	3 valores medidos

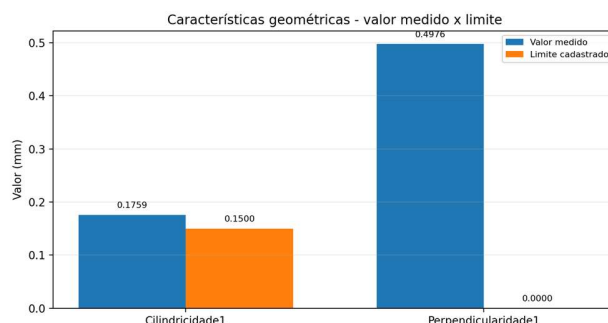
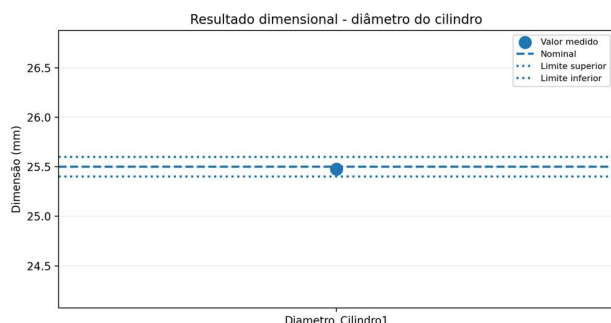
2. RESULTADOS DIMENSIONAIS

A tabela abaixo apresenta os resultados extraídos do relatório de medição dimensional. A classificação “Dentro” ou “Fora” foi determinada com base nos limites cadastrados no relatório ZEISS CALYPSO.

Característica	Valor medido	Nominal	Tol. +	Tol. -	Desvio	Status
Diametro_Cilindro1	25,4745 mm	25,5000 mm	0,1000 mm	-0,1000 mm	-0,0255 mm	Dentro
Cilindricidade1	0,1759 mm	0,0000 mm	0,1500 mm	0,0000 mm	0,1759 mm	Fora
Perpendicularidade1	0,4976 mm	0,0000 mm	0,0000 mm	0,0000 mm	0,4976 mm	Fora

Resumo dimensional: o diâmetro medido apresentou resultado dentro dos limites informados. A cilindridade foi registrada acima do limite superior cadastrado. A perpendicularidade também foi apontada como fora no relatório de origem.

3. ANÁLISE GRÁFICA DOS RESULTADOS



4. INSPEÇÃO TOMOGRÁFICA

Foram avaliadas imagens tomográficas do componente, contemplando regiões da haste, rosca e cabeça do pistão. A inspeção teve como finalidade verificar a existência de possíveis descontinuidades internas, tais como trincas, vazios, inclusões, porosidades ou fraturas internas aparentes.



Imagens tomográficas fornecidas para avaliação interna do componente.

Resultado da inspeção tomográfica: nas imagens analisadas, não foram evidenciadas descontinuidades internas relevantes ou anomalias aparentes no interior da peça. A região interna observada apresentou continuidade de material compatível com a condição esperada para o componente, sem indicação visual de trincas ou vazios internos detectáveis nas imagens fornecidas.



Registro de posicionamento da peça durante a medição na MMC.

5. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

- O diâmetro do cilindro apresentou valor medido de 25,4745 mm, permanecendo dentro dos limites cadastrados de 25,4000 mm a 25,6000 mm.
- A cilindricidade apresentou valor de 0,1759 mm, acima do limite superior cadastrado de 0,1500 mm, resultando em excedente de 0,0259 mm.
- A perpendicularidade apresentou valor de 0,4976 mm.
- A inspeção tomográfica não evidenciou defeitos ou descontinuidades internas aparentes nas imagens avaliadas.

6. CONCLUSÃO

Com base no relatório dimensional e nas imagens tomográficas analisadas, o componente apresentou resultado dimensional conforme para o diâmetro avaliado e ocorrências indicadas pelo software para as características geométricas de cilindricidade e perpendicularidade. A inspeção tomográfica não indicou presença de anomalias internas aparentes, não sendo identificadas trincas, vazios ou descontinuidades internas relevantes nas imagens fornecidas.

Este relatório apresenta os dados consolidados para suporte técnico à avaliação do componente. A declaração formal de conformidade deve considerar os critérios de aceitação definidos em desenho, norma ou especificação técnica do cliente, especialmente para a característica de perpendicularidade, cujo limite consta como 0,0000 mm no relatório de origem.

Aprovação / Coordenação CEM

7. ANEXO - RELATÓRIO DE ORIGEM

Imagem da página do relatório dimensional gerado no software ZEISS CALYPSO, utilizado como base para a consolidação dos resultados deste documento.

ZEISS CALYPSO
7.8.08

Part name **eixo cargill**

Drawing number

Order number

Variant

Company

Department

Modelo MMC **PRISMO_USS2**

Nº MMC **145224042119**

Operator **Master**

Text

Last 1 measurements

► Approval # Blocked

Part ident **6**

Time/Date **17/07/2026 11:03**

Run **Todas Características**

Number measured values **3**

Number values: red **2**

Duração da medição **00:00:00,0**

Name	Measured value	Nominal value	+Tol	-Tol	Desvio	+/-
Diametro_Cilindro1	25,4745 mm	25,5000	0,1000	-0,1000	-0,0255	
Cilindricidade1	0,1759 mm	0,0000	0,1500	0,0000	0,1759	0,0259

Pontos **2451**

Tipo de filtro **Sem Filtro**

Lc

upr

Vmess[mm/s] **15,00**

Raio da sonda **2,4607**

Método de avaliação **Elemento Mínimo**

Name	Measured value	Nominal value	+Tol	-Tol	Desvio	+/-
Perpendicularidade1	0,4976 mm	0,0000	0,0000	0,0000	0,4976	0,4976

Text

Event

n.def.

(8.4_02) StandardProtocol

Page 1 of 1

Relatório de origem - ZEISS CALYPSO, página 1 de 1.